

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA SIQUEIRA
JOÃO VITOR CASTRO VIANA MARQUES
MARIA FERNANDA MATTOSO OLIVEIRA RELLO
OTAVIO LIMA BUENO

EPONA

JAGUARIÚNA - SP
2024

CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA SIQUEIRA
JOÃO VITOR CASTRO VIANA MARQUES
MARIA FERNANDA MATTOSO OLIVEIRA RELLO
OTAVIO LIMA BUENO

EPONA

Trabalho parcial de conclusão
de curso apresentado ao Curso
Técnico em Desenvolvimento
de Sistemas da Escola SENAI-
Jaguariúna

Orientadores:
Wellington Fabio de Oliveira Martins
Tânia Titara Wopereis
Robson Souza

TAP (Termo de Abertura de Projeto)

Stakeholders:

SENAI, Desenvolvedores, Pessoas Neurodivergentes

Recursos Humanos:

- Carlos Henrique de Oliveira Siqueira
- Maria Fernanda Mattoso Oliveira Rello
- João Vitor Castro Viana Marques
- Otavio Lima Bueno

Gerente do Projeto:

- Otavio Lima Bueno

Patrocinador:

- SENAI Jaguariúna

Cliente:

- SENAI

Prazo: 12/12/2024

Orçamento

Recurso	Hora	Valor Hora	Total
Design	5	30,00	150,00
Back-end + BD	15	30,00	450,00
Front-End	15	30,00	450,00
Mobile	15	30,00	450,00
Integração FullStack	10	30,00	300,00
Documentação do Projeto	10	30,00	300,00
Testes	10	30,00	300,00
Total	80		2400,00

Local: Jaguariúna

Data: 12/12/2024

Dicionário de palavras

API - Application Programming Interface (Interface de programação de aplicação)

BackEnd - Prática de programação para Servidor de Aplicação e ou Banco de Dados.

CSS - Linguagem de marcação e estilização de páginas.

DER - Diagrama de Entidade e Relacionamento.

FrontEnd -Prática de programação para cliente de programas para internet.

FullStack - Prática de programação em todas as camadas Cliente e Servidor.

GitHub - Repositório para códigos fonte e rede social de programadores.

HTML - Hyper Text Management Language, linguagem de marcação.

JavaScript - Linguagem de programação para a internet.

JSON - Objeto JavaScript, padrão de dados de uma API.

MER - Modelo Entidade e Relacionamento.

Mobile - Prática de programação para dispositivos móveis também clientes de programas para a internet.

Resumo

O projeto EPONA visa desenvolver um aplicativo móvel para apoiar pessoas neurodivergentes, incluindo aquelas com TDAH, autismo, discalculia e dislexia, na organização de suas rotinas diárias. Pessoas neurodivergentes frequentemente lidam com dificuldades relacionadas à organização e à previsibilidade, o que pode levar a sentimentos de sobrecarga sensorial e emocional. A falta de uma estrutura clara e de rotinas bem definidas pode causar desconforto e ansiedade, afetando negativamente sua qualidade de vida. O EPONA busca preencher essa lacuna ao oferecer um suporte personalizado e acessível, que facilita a criação de uma rotina previsível e organizada. Ao proporcionar uma ferramenta adaptada às necessidades específicas desses indivíduos, o aplicativo promete reduzir a sobrecarga emocional e promover uma maior autonomia. O EPONA integra diversas funcionalidades projetadas para melhorar o planejamento diário. Entre suas características, o aplicativo permite a adição de eventos esporádicos e lembretes em uma agenda, a criação de listas personalizadas, e o uso de checklists para auxiliar na realização de tarefas diárias. Além disso, o sistema inclui uma interface lúdica e intuitiva para facilitar o uso. Ao criar um ambiente de planejamento que se adapta às necessidades individuais dos usuários, o aplicativo contribui significativamente para a melhoria da qualidade de vida, oferecendo uma solução prática e eficiente para os desafios enfrentados por pessoas neurodivergentes. Em resumo, o EPONA representa um avanço importante na criação de ferramentas que apoiam a autonomia e o bem-estar de pessoas neurodivergentes. Ao proporcionar uma abordagem estruturada e personalizada para a organização do cotidiano, o aplicativo facilita uma gestão mais tranquila do tempo e promove uma melhor qualidade de vida, ajudando esses indivíduos a enfrentarem seus desafios diários com maior confiança e eficácia.

Palavras-chave: TDAH: Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, uma condição neurológica que afeta principalmente a capacidade de uma pessoa em manter a atenção, AUTONOMIA: refere-se à capacidade de uma pessoa tomar decisões e agir de forma independente, NEURODIVERGENTES: é um termo utilizado para descrever pessoas cujas características neurológicas diferem daquelas consideradas "normais" ou típicas

Abstract

The EPONA project aims to develop a mobile application to support neurodivergent individuals, including those with ADHD, autism, dyscalculia, and dyslexia, in organizing their daily routines. Neurodivergent individuals often struggle with organization and predictability, which can lead to feelings of sensory and emotional overload. The lack of a clear structure and well-defined routines can cause discomfort and anxiety, negatively affecting their quality of life. EPONA seeks to fill this gap by offering personalized and accessible support that facilitates the creation of a predictable and organized routine. By providing a tool adapted to the specific needs of these individuals, the application promises to reduce emotional overload and promote greater autonomy. EPONA integrates several functionalities designed to improve daily planning. Among its features, the application allows the addition of sporadic events and reminders to a calendar, the creation of personalized lists, and the use of checklists to assist in the completion of daily tasks. In addition, the system includes a playful and intuitive interface for ease of use. By creating a planning environment that adapts to the individual needs of its users, the app makes a significant contribution to improving quality of life by offering a practical and efficient solution to the challenges faced by neurodivergent people. In short, EPONA represents an important step forward in the creation of tools that support the autonomy and well-being of neurodivergent people. By providing a structured and personalized approach to organizing daily life, the app facilitates more relaxed time management and promotes a better quality of life, helping these individuals to face their daily challenges with greater confidence and effectiveness.

Keywords: ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, a neurological condition that primarily affects a person's ability to maintain attention, AUTONOMY: refers to a person's ability to make decisions and act independently, NEURODIVERGENT: is a term used to describe people whose neurological characteristics differ from those considered "normal" or typical

TÍTULO DO PROJETO:

EPONA

Aplicativo de Suporte à Rotina e Organização para Pessoas
Neurodivergentes

Lista de figuras

Figura 1	13
Figura 2	14
Figura 3	15
Figura 4	16
Figura 5	17
Figura 6	18
Figura 7	19
Figura 8	20
Figura 9	21
Figura 10	22
Figura 11	23
Figura 12	24
Figura 13	25
Figura 14	27
Figura 15	28
Figura 16	29
Figura 17	30
Figura 18	31
Figura 19	32
Figura 20	35
Figura 21	40
Figura 22	35
Figura 23	40
Figura 24	43
Figura 25	44
Figura 26	44
Figura 27	44
Figura 28	44
Figura 29	44
Figura 30	44
Figura 31	44
Figura 32	49
Figura 33	50
Figura 34	51
Figura 35	52
Figura 36	53

Figura 37	54
Figura 38	55
Figura 39	56
Figura 40	57
Figura 41	58

Sumário

1.INTRODUÇÃO.....	10
1.1 OBJETIVOS.....	11
1.2 JUSTIFICATIVA	11
1.3 METODOLOGIA	11
1.4 RESULTADOS ESPERADOS	12
2. PROTOTIPO	13
3. EAP	23
3.1 Análise de Riscos – SWOT	23
3.2 Documento de Requisitos	24
4.1 Diagrama de Classes.....	27
4.2 Diagrama de Atividades	28
4.3 MER – DER (Diagrama de Entidade Relacionamento):	35
4.4 MER – DD (Dicionário de Dados)	36
5. Entrega/Conclusão	38
5.1 Front End (Prints de Tela)	40
5.2 Mobile (Prints de Tela)	47
6. Referências Bibliográficas.....	59

1. INTRODUÇÃO

Neurodivergência é um termo que se refere à diversidade natural das funções neurológicas, como o pensamento, o aprendizado e o comportamento humano. Pessoas neurodivergentes, como aquelas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), TDAH, dislexia e outros, podem processar informações e interagir com o mundo de maneiras diferentes das pessoas neurotípicas. Para essas pessoas, a necessidade de estrutura e rotina no cotidiano pode ser essencial, pois o ambiente previsível e organizado pode reduzir a sobrecarga sensorial e emocional, facilitando a gestão das atividades diárias.

A falta de rotina ou mudanças imprevistas podem causar desconforto e ansiedade em pessoas neurodivergentes, impactando sua qualidade de vida. Um planejamento consistente e claro não só melhora a organização do tempo, mas também proporciona maior independência e controle sobre o próprio dia a dia. O estabelecimento de listas de tarefas e agendas bem definidas permite a essas pessoas lidar melhor com suas responsabilidades, promovendo o bem-estar mental e emocional.

Pensando nisso, surge o projeto “EPONA”, um aplicativo desenvolvido para auxiliar neurodivergentes na organização do cotidiano. O EPONA é uma ferramenta de planejamento e agendamento diário, que permite criar listas de tarefas, organizar compromissos e estabelecer rotinas personalizadas. Com funcionalidades intuitivas e acessíveis, o aplicativo ajuda os usuários a planejar suas atividades de maneira clara e eficiente, permitindo ajustes para atender às suas necessidades específicas.

Em conclusão, a criação de ferramentas como o EPONA é fundamental para apoiar a autonomia de pessoas neurodivergentes, oferecendo uma solução prática para a construção de uma rotina diária que facilite suas interações com o mundo. Ao proporcionar maior previsibilidade e estrutura, o EPONA contribui para uma gestão mais tranquila do tempo, promovendo uma maior qualidade de vida.

1.1 OBJETIVOS

Desenvolver um aplicativo móvel projetado para o auxílio de pessoas neurodivergentes, onde os usuários poderão usufruir de recursos como agendas, listas personalizadas e atividades diárias, fornecendo assim, o sistema de auxílio para o planejamento de rotinas e foco na realização de atividades.

O Aplicativo tem como objetivos específicos:

- Adicionar à agenda eventos esporádicos e lembretes;
- Listas personalizadas;
- Notas personalizadas para o usuário;
- Checklist de auxílio para realização de tarefas diárias;
- Sistema de recompensa pela realização de atividades;
- Lúdico e simples para utilização;
- Temas e paletas de cores pré-definidos.

1.2 JUSTIFICATIVA:

Desenvolvimento de um aplicativo móvel projetado para auxiliar pessoas neurodivergentes, como aquelas com TDAH, autismo, discalculia e dislexia, a organizar suas rotinas diárias de forma mais eficaz. O aplicativo visa atender a uma necessidade não satisfeita com ferramentas de organização adaptadas às características específicas dessa população.

1.3 METODOLOGIA:

A metodologia adotada para o desenvolvimento do EPONA combina práticas ágeis e técnicas tradicionais de desenvolvimento de software. O objetivo foi garantir flexibilidade, permitir ajustes contínuos e assegurar que o sistema atenda aos requisitos dos usuários finais.

1.4 RESULTADOS ESPERADOS

Segurança dos Dados: Os dados dos usuários devem ser protegidos de acordo com os padrões de segurança estabelecidos, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Promoção da autonomia: O aplicativo pode fornecer recursos que permitem que os usuários tomem decisões de forma mais independente, como listas de tarefas, lembretes e sugestões de atividades com base nas preferências do usuário.

Monitoramento e rastreamento de progresso: O aplicativo pode permitir que os usuários registrem comportamentos, metas ao longo do tempo, fornecendo insights sobre mudanças e progresso.

Apoio na organização e no gerenciamento do tempo: Notificações e lembretes visuais ou auditivos para ajudar a lembrar de atividades, compromissos ou rotinas. Funcionalidades como listas de tarefas e cronogramas personalizáveis podem ajudar a reduzir o estresse relacionado à sobrecarga cognitiva.

2. PROTOTIPO

Tela Inicial

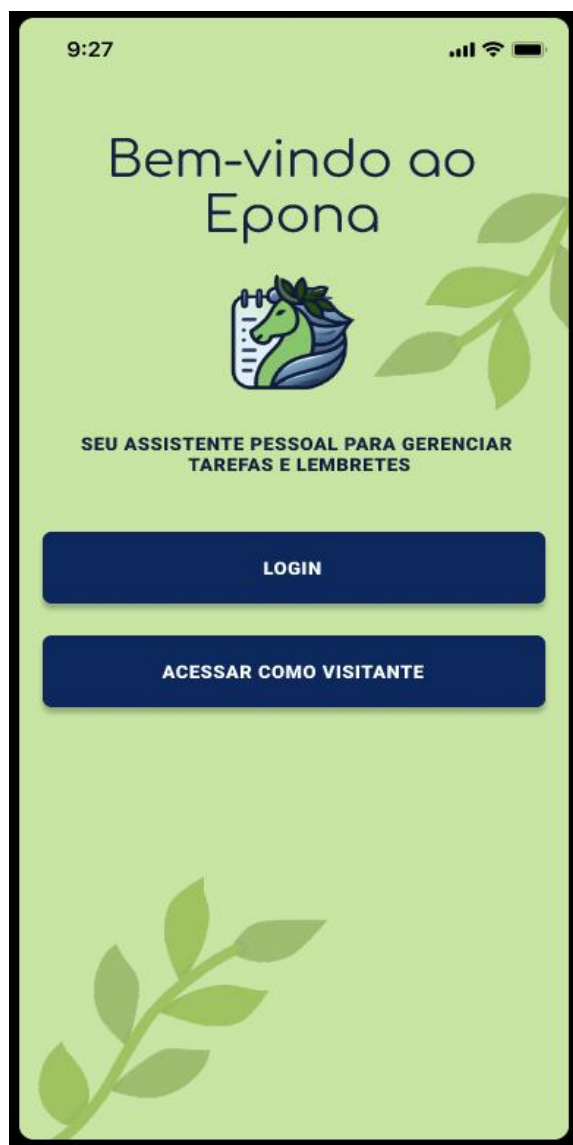


Figura 1

Fonte: feito pelo autor, 2024

Tela de Login



The image shows a mobile application login screen for 'Epona'. The background is a light green color with a faint illustration of a horse's head and a leafy branch. At the top left, the time '9:27' is displayed. At the top right, there are icons for cellular signal, Wi-Fi, and battery. In the center, there is a logo featuring a horse's head inside a blue shield-like shape. Below the logo, the text 'Login no Epona' is written in a dark green font. Underneath this, there are two white input fields with green borders. The first field contains the placeholder text 'Escreva seu nome de usuário' and the second field contains 'Escreva sua senha'. Below these fields are two dark blue buttons with white text. The first button is labeled 'ENTRAR' and the second button is labeled 'VOLTAR À PÁGINA INICIAL'.

9:27

Escreva seu nome de usuário

Escreva sua senha

ENTRAR

VOLTAR À PÁGINA INICIAL

Figura 2

Fonte: feito pelo autor, 2024

Tela de Funções



Figura 3

Fonte: feito pelo autor, 2024

Tela de Agenda com calendário

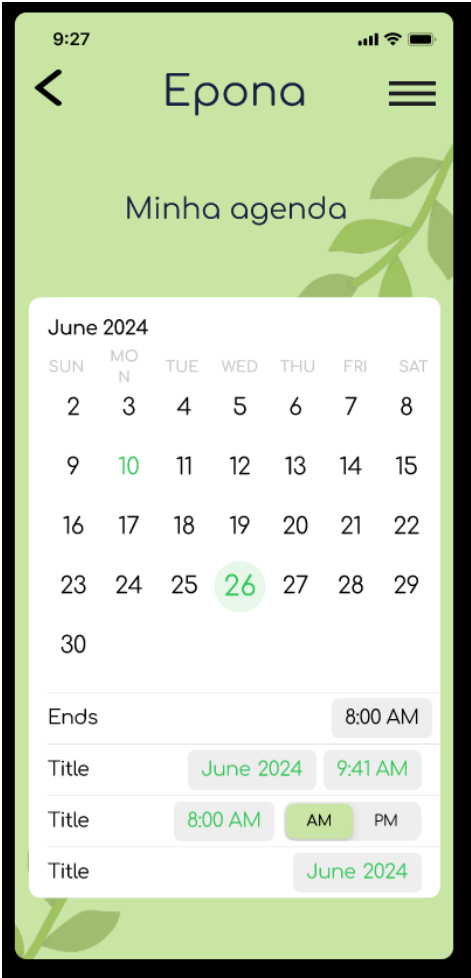


Figura 4

Fonte: feito pelo autor, 2024

Tela de Atividades

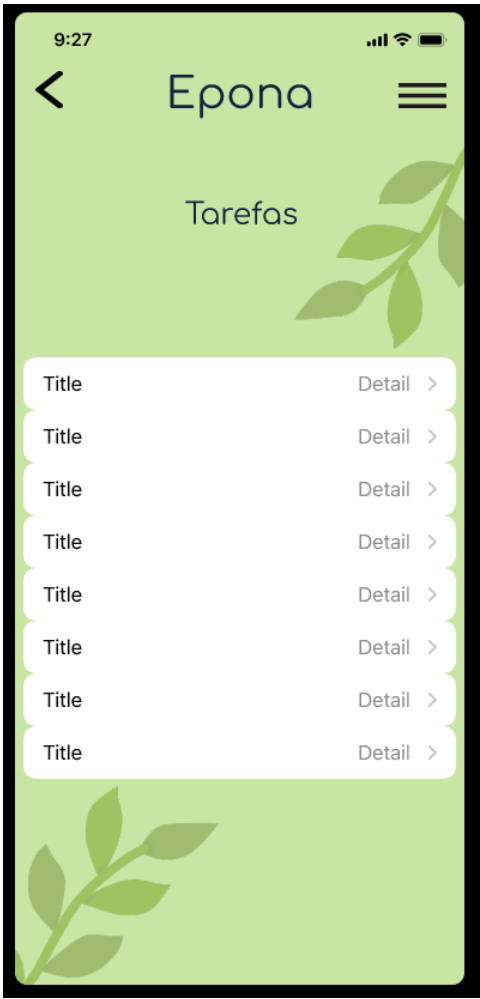


Figura 5

Fonte: feito pelo autor, 2024

Tela de Listas

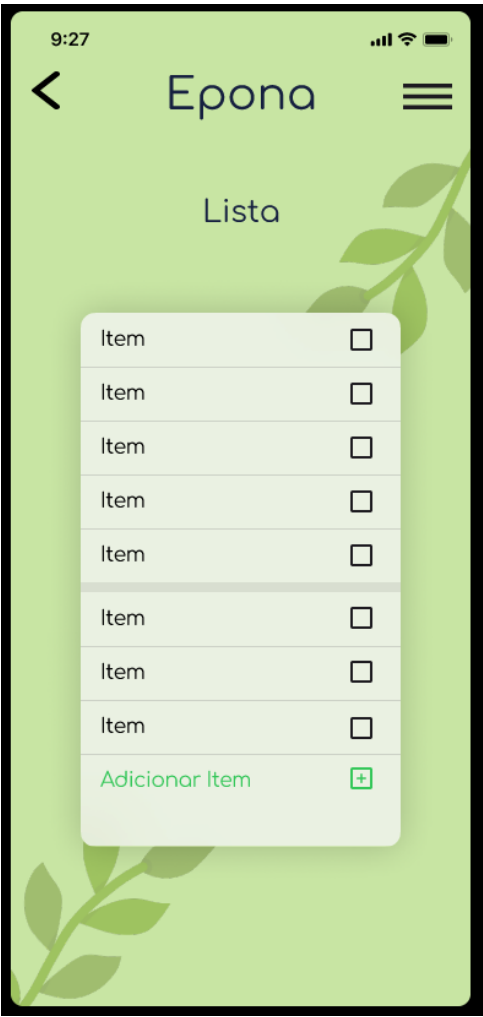


Figura 6

Fonte: feito pelo autor, 2024

Tela de funções



Figura 7

Fonte: feito pelo autor, 2024

Tela Modo Escuro



Figura 8

Fonte: feito pelo autor, 2024

Figura 9 - Tela Minha Conta



Figura 9

Fonte: feito pelo autor, 2024

Figura 10 - Tela Termos e Serviços

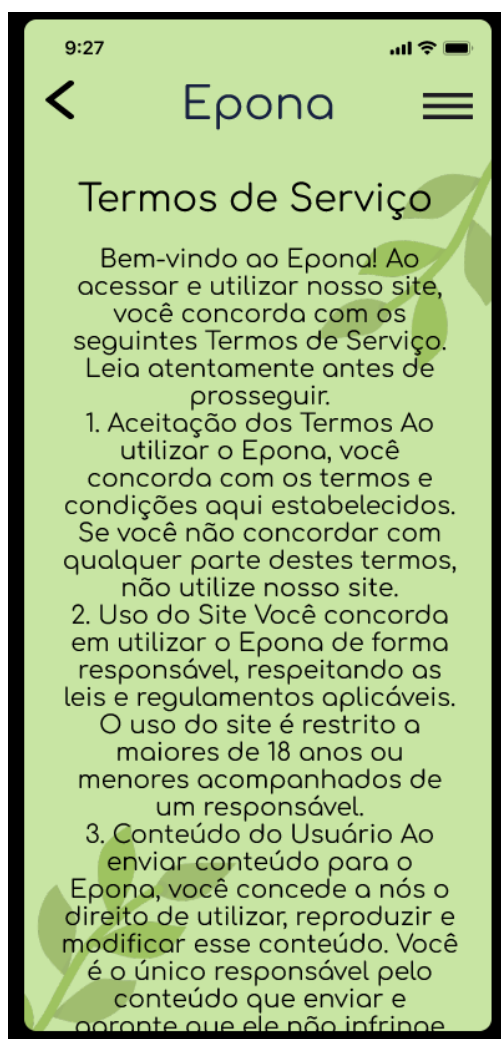


Figura 10

Fonte: feito pelo autor, 2024

3. EAP

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) é uma ferramentaria de gerenciamento de projetos que divide o trabalho em partes menores e mais gerenciáveis. A EAP é uma representação gráfica da decomposição do trabalho a ser executado em um projeto que permite a visualização de todas as entregas que o projeto deve realizar. A EAP é uma ferramenta fundamental para o planejamento e controle de projetos, pois permite a visualização de todas as entregas que o projeto deve realizar.

3.1 Análise de Riscos – SWOT

Análise de riscos utilizando a Matriz SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), uma sigla em inglês que significa Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças. FOFA em português.

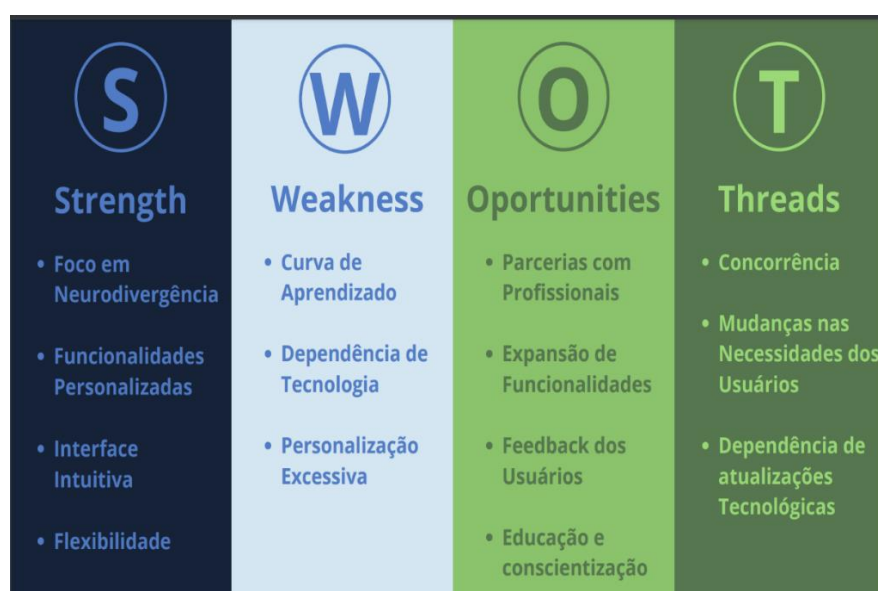


Figura 11

Fonte: feito pelo autor

A análise conclui que o projeto é viável pois as forças e oportunidades são maiores do que as ameaças e fraquezas.

3.2 Documento de Requisitos

○ Diagrama de Caso de Uso

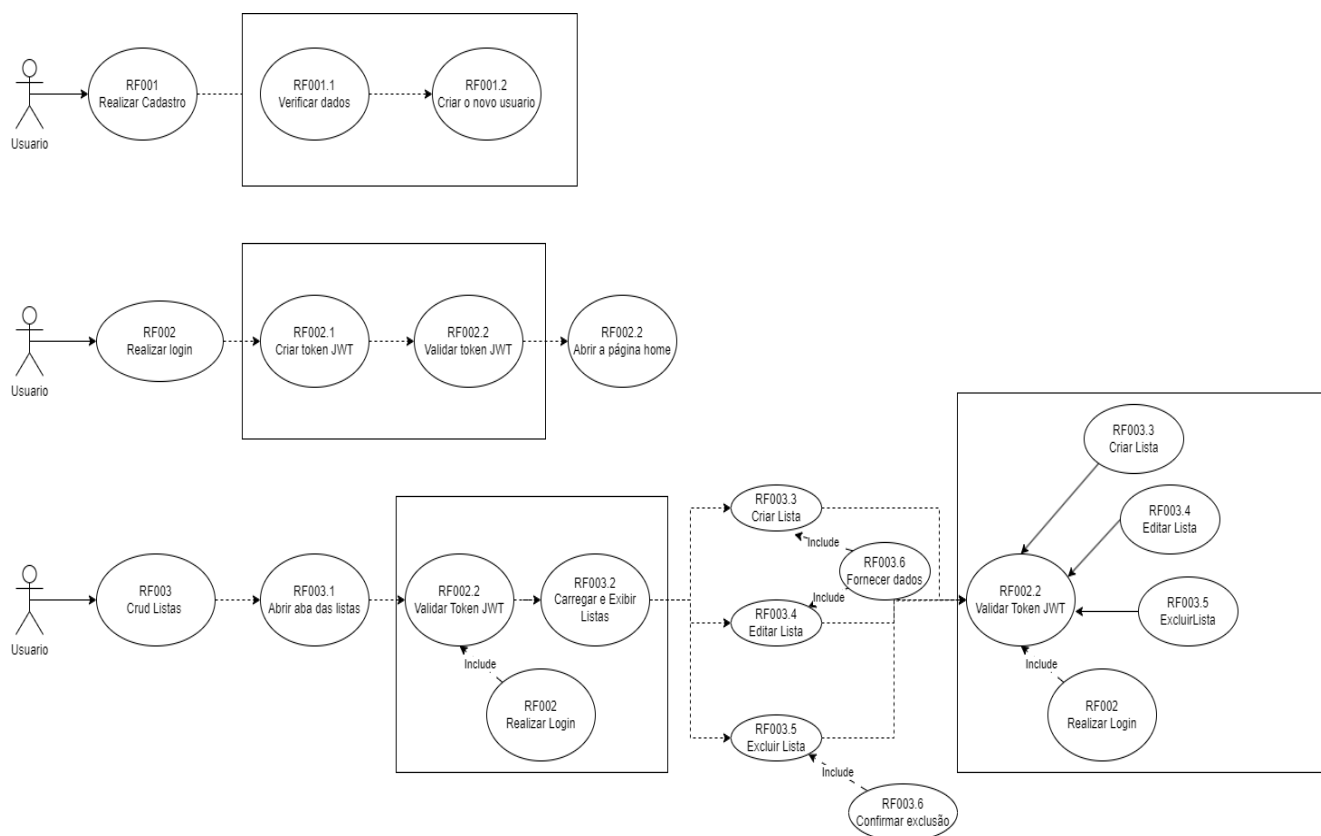


Figura 12

Fonte: feito pelo autor, 2024

Cronograma

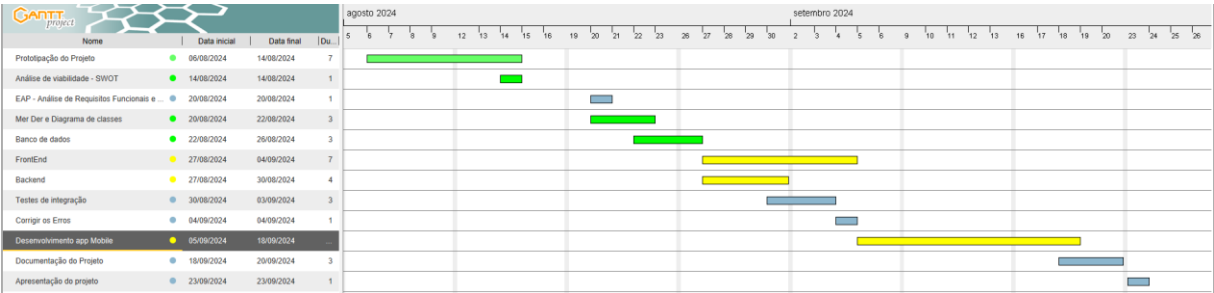


Figura 13

Fonte: feito pelo autor, 2024

4. DOCUMENTO DE ARQUITETURA

Este documento tem como objetivo apresentar a arquitetura do sistema EPONA, destacando a estrutura e os componentes principais utilizados em sua construção. São descritos os elementos fundamentais da solução, visando proporcionar uma visão clara e detalhada de como o sistema foi projetado e organizado.

Os diagramas apresentados incluem:

Diagrama de Classes: Representa a estrutura das classes do sistema e suas relações.

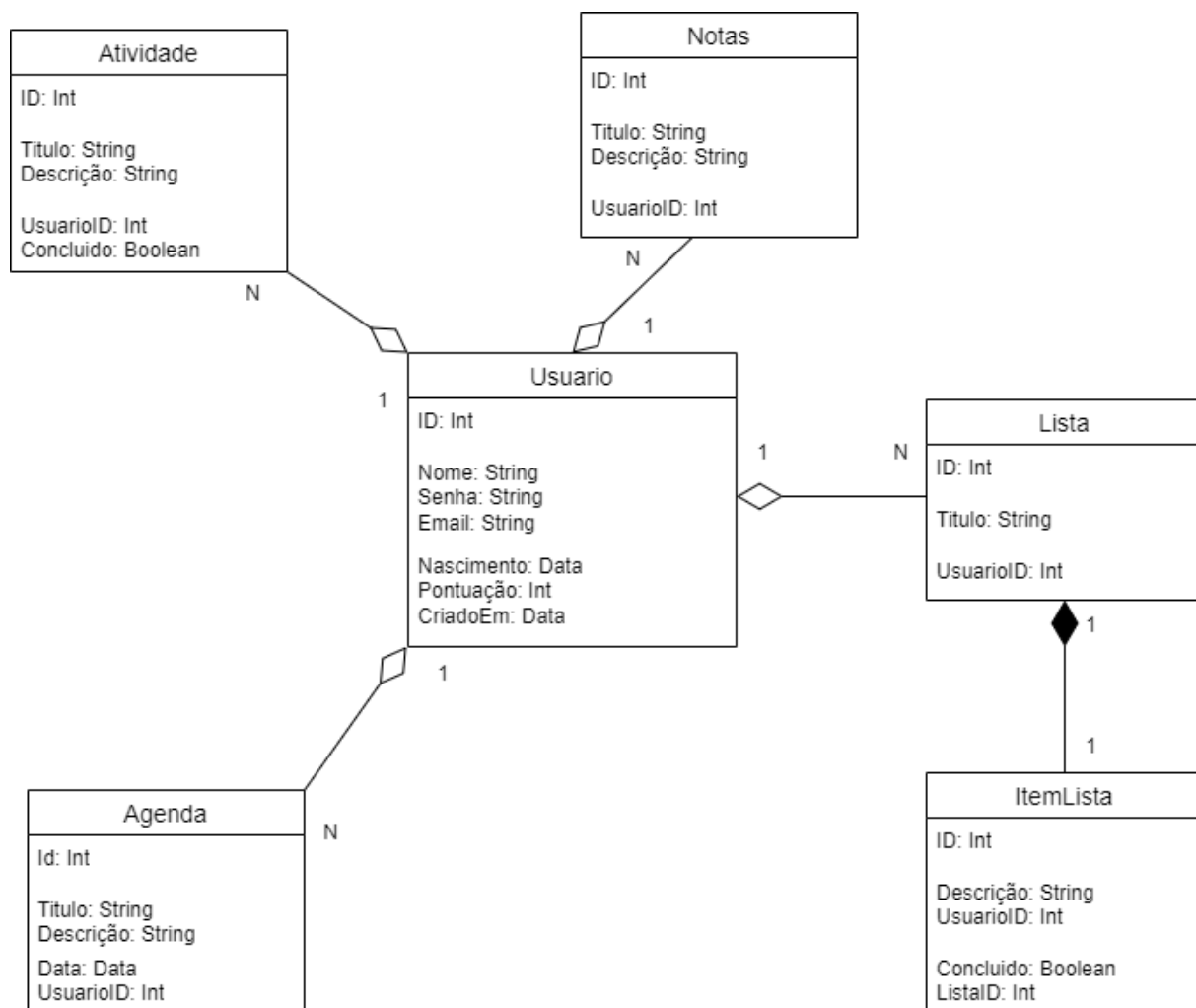
Diagrama de Atividades: Mostra o fluxo de atividades e processos dentro do sistema.

Diagrama MER-DER: Modelo Entidade-Relacionamento e Diagrama de Entidade-Relacionamento que detalha as entidades do banco de dados e suas interações.

Diagrama MER-DER (Dicionário de Dados): Especifica a modelagem dos dados, ilustrando como os dados são armazenados e manipulados.

Esses diagramas auxiliam no entendimento das interações entre os componentes do sistema e no planejamento da implementação e evolução do projeto.

4.1 Diagrama de Classes



Fonte: feito pelo autor, 2024

Figura 14

4.2 Diagrama de Atividades

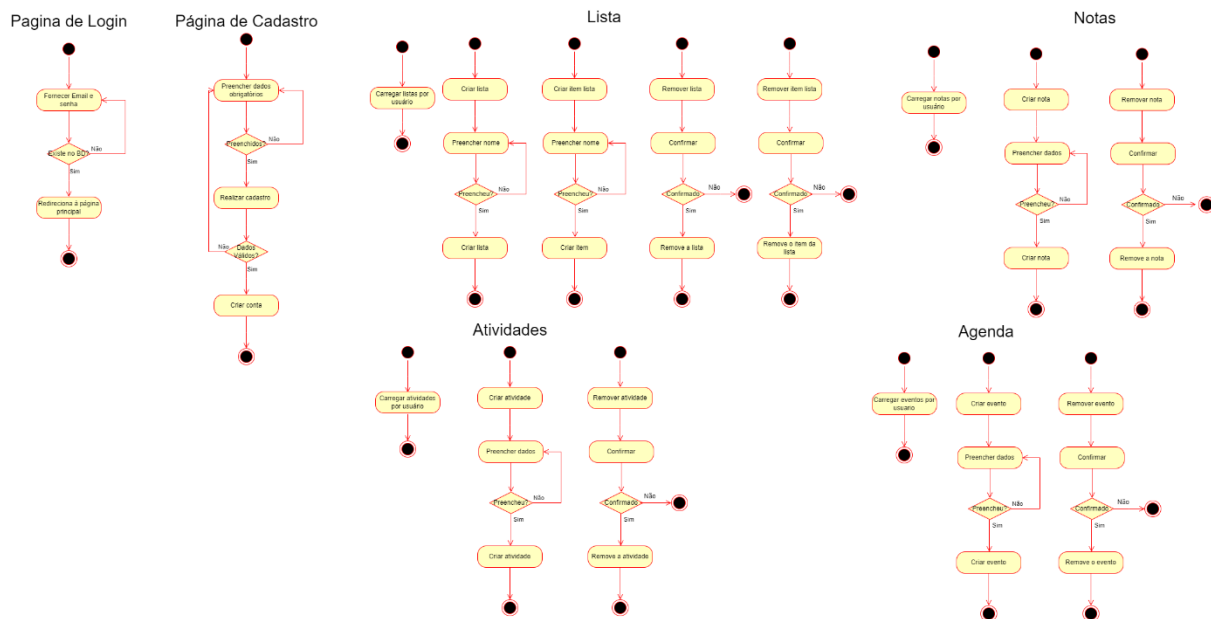


Figura 15

Fonte: feito pelo autor, 2024

Pagina de Login



Figura 16

Fonte: feito pelo autor, 2024

Agenda

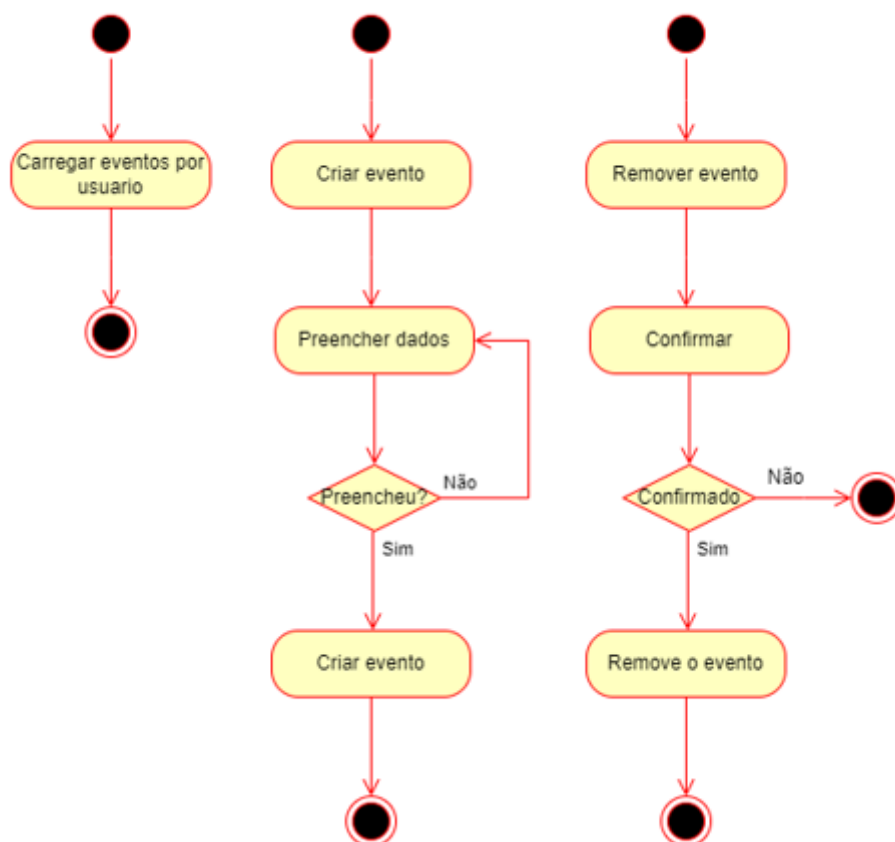


Figura 17

Fonte: feito pelo autor, 2024

Lista

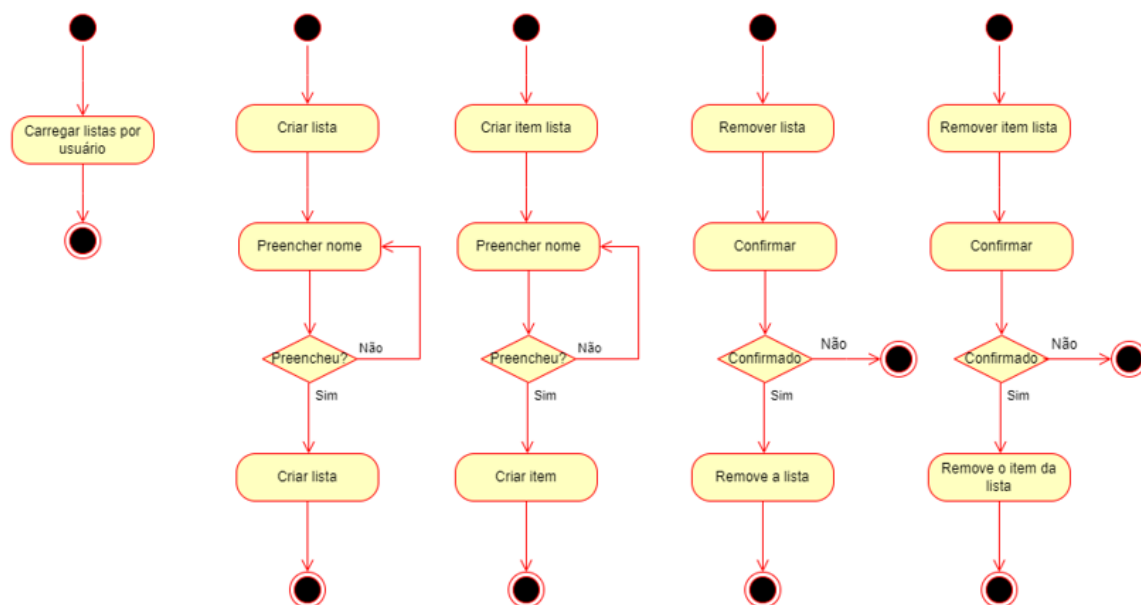


Figura 18

Fonte: feito pelo autor, 2024

Atividades

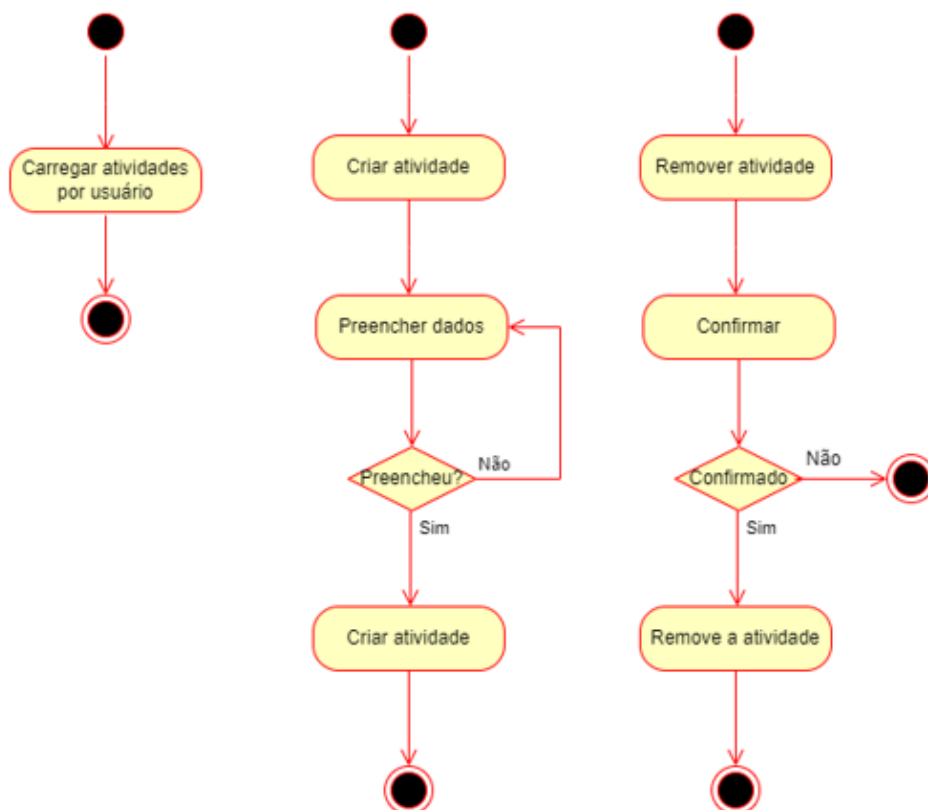


Figura 19

Fonte: feito pelo autor, 2024

Notas

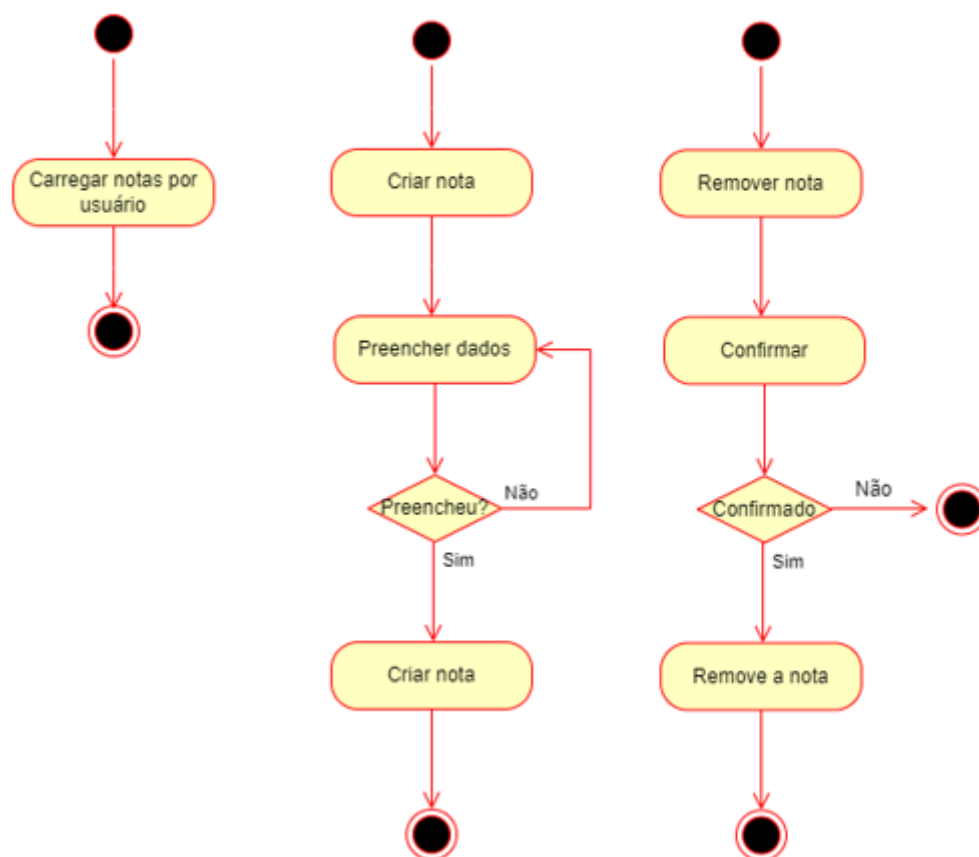


Figura 20

Fonte: feito pelo autor, 2024

Página de Cadastro

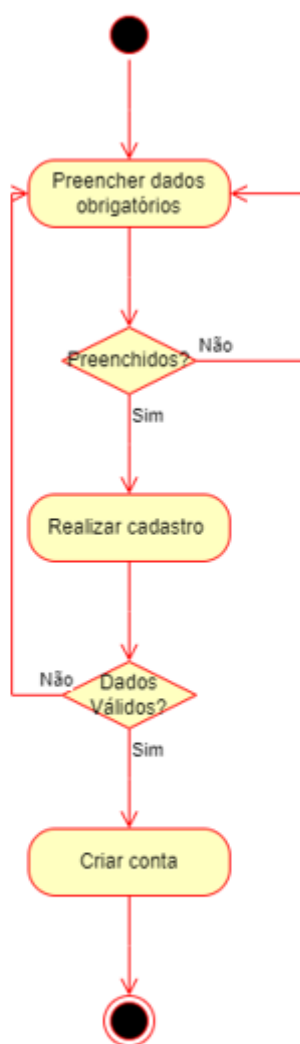


Figura 21

Fonte: feito pelo autor, 2024

4.3 MER – DER (Diagrama de Entidade Relacionamento):

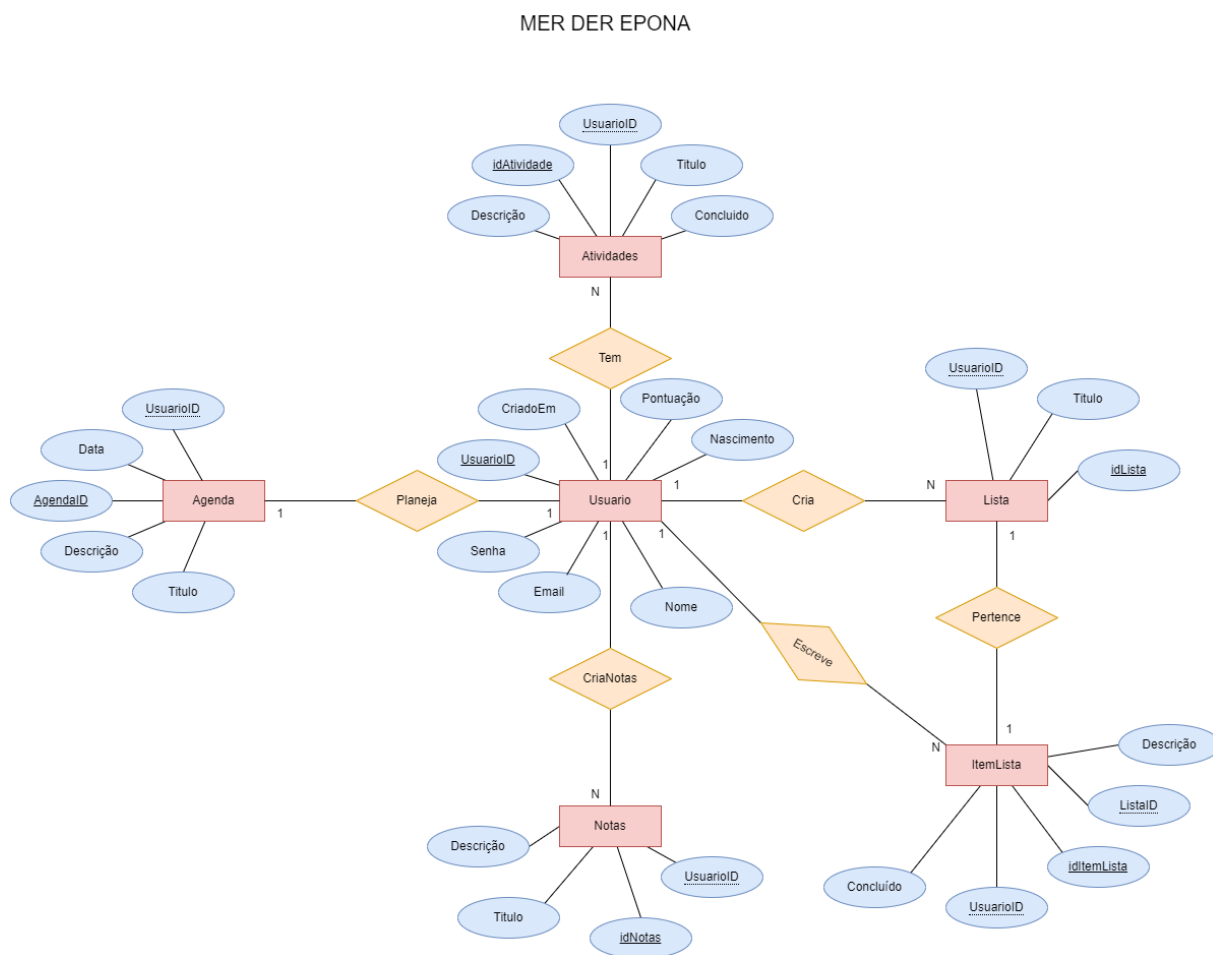


Figura 22

Fonte: feito pelo autor, 2024

4.4 MER – DD (Dicionário de Dados)

Usuário

- id: INT (PK, AUTO_INCREMENT)
- nome: VARCHAR(191) (NOT NULL)
- email: VARCHAR(191) (NOT NULL, UNIQUE)
- senha: VARCHAR(191) (NOT NULL)
- nascimento: DATETIME(3) (NOT NULL)
- criadoEm: DATETIME(3) (NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3))

Atividade

- id: INT (PK, AUTO_INCREMENT)
- titulo: VARCHAR(191) (NOT NULL)
- descrição: VARCHAR(191) (NULL)
- usuarioid: INT (NOT NULL, FK para Usuário)
- data: DATETIME(3) (NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3))
- concluído: BOOLEAN (NOT NULL, DEFAULT false)

Lista

- id: INT (PK, AUTO_INCREMENT)
- descrição: VARCHAR(191) (NOT NULL)
- usuarioid: INT (NOT NULL, FK para Usuário)
- concluído: BOOLEAN (NOT NULL, DEFAULT false)

Agenda

- id: INT (PK, AUTO_INCREMENT)
- titulo: VARCHAR(191) (NOT NULL)

- **descrição: VARCHAR(191) (NULL)**
- **data: DATETIME(3) (NOT NULL)**
- **usuariold: INT (NOT NULL, FK para Usuário)**

Restrições de Chave Estrangeira

- **Atividade.usuariold → Referência a Usuario.id (ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE)**
- **Lista.usuariold → Referência a Usuario.id (ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE)**
- **Agenda.usuariold → Referência a Usuario.id (ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE)**

5. Entrega/Conclusão

O projeto **EPONA** foi desenvolvido com o objetivo de proporcionar aos usuários uma plataforma eficiente para a administração do cotidiano de usuários com neurodivergência. Com a conclusão do desenvolvimento, o sistema permite que os usuários monitorem suas tarefas de maneira eficiente.

As funcionalidades foram implementadas utilizando tecnologias modernas como **React**, **Node.js**, **Prisma**, e **Expo**, garantindo uma experiência fluida tanto no ambiente web quanto no mobile.

Atualmente, o sistema está funcionando e pronto para demonstração, mas ainda está em fase de aprimoramento, especialmente no que diz respeito à segurança. O EPONA utiliza criptografia para proteger os dados, porém, a segurança do sistema está totalmente adequado para uma implantação em ambiente de produção. O sistema será apresentado localmente aos docentes para avaliação e feedback.

Durante o desenvolvimento, foram seguidos rigorosamente os princípios de boas práticas de engenharia de software, o que incluiu a utilização de testes automatizados com o **Insomnia** para garantir a integridade das APIs e a funcionalidade geral do sistema. Além disso, foram criados diagramas de classes, atividades, e banco de dados, que detalham a estrutura e o fluxo de informações do EPONA.

A entrega final do projeto inclui:

O código-fonte completo do sistema, disponível no repositório controlado por versão.

Documentação técnica e de implantação, detalhando como configurar e executar o EPONA em um ambiente de produção.

Dicionário de dados descrevendo a estrutura do banco de dados.

Diagramas UML que ilustram a arquitetura do sistema.

Testes de API realizados, garantindo a consistência das operações de entrada e saída.

O sistema emprega criptografia para atender aos padrões de produção.

Com a entrega do EPONA, o sistema servirá para demonstrar as funcionalidades atuais e receber sugestões para as próximas etapas do

desenvolvimento. O feedback será crucial para aprimorar o sistema e prepará-lo para uma futura implantação em ambiente de produção.

5.1 Front End (Prints de Tela)

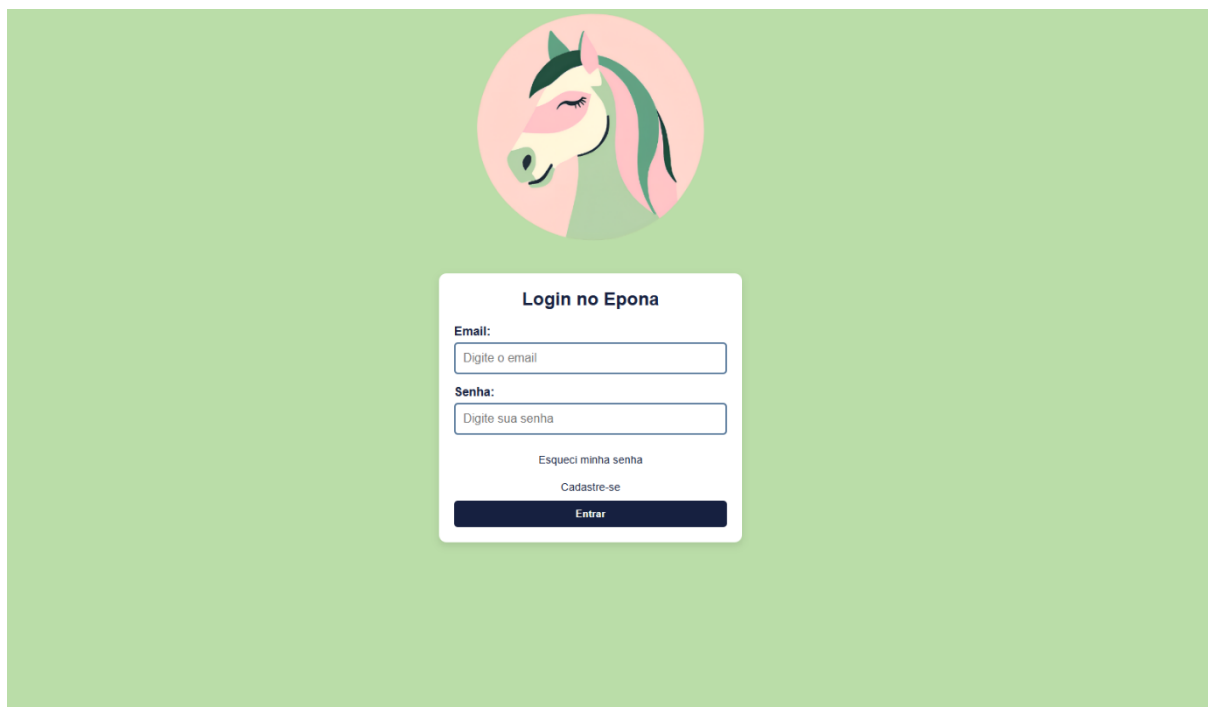


Figura 23

Fonte: feito pelo autor, 2024



Figura 24

Fonte: feito pelo autor, 2024

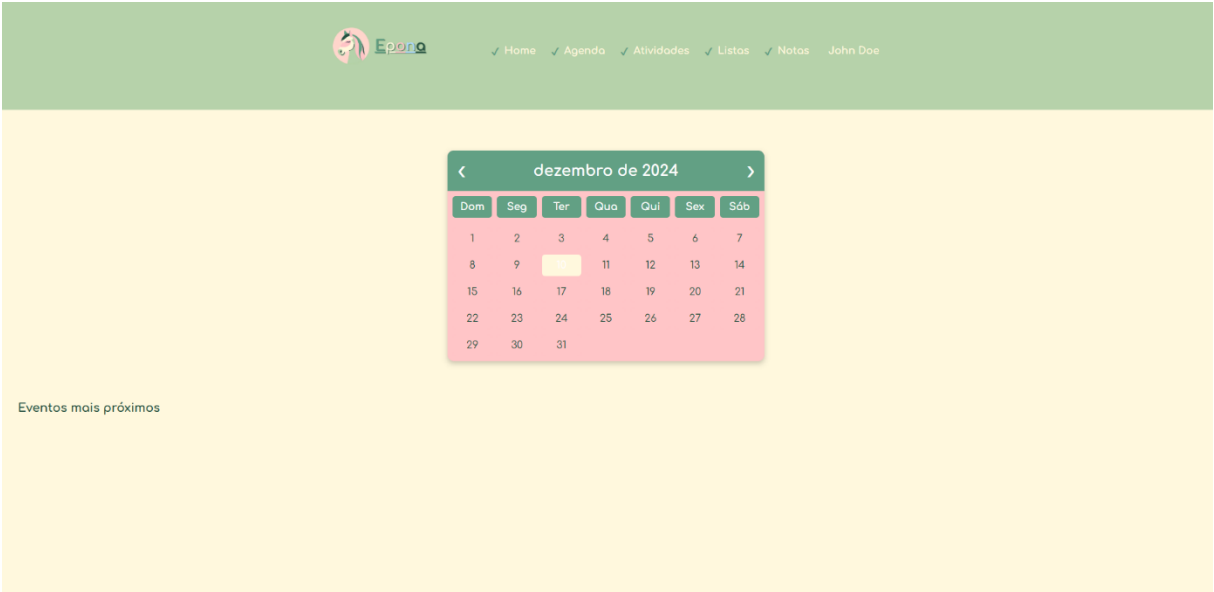


Figura 25

Fonte: feito pelo autor, 2024

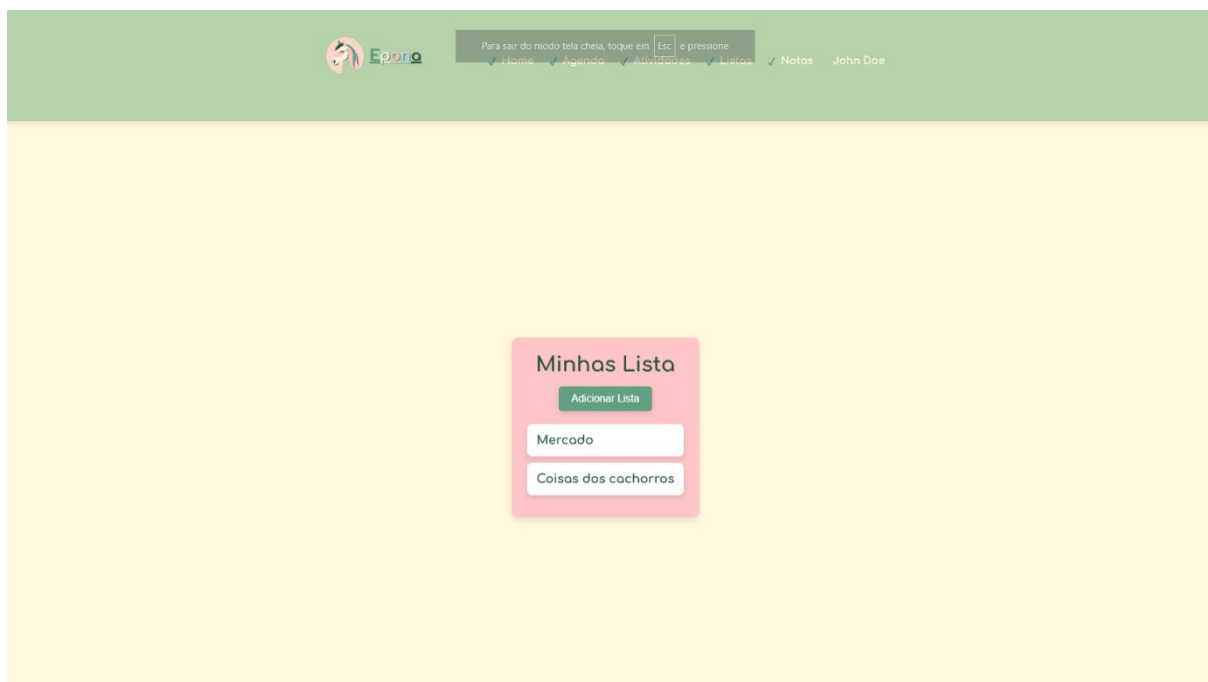


Figura 26

Fonte: feito pelo autor, 2024

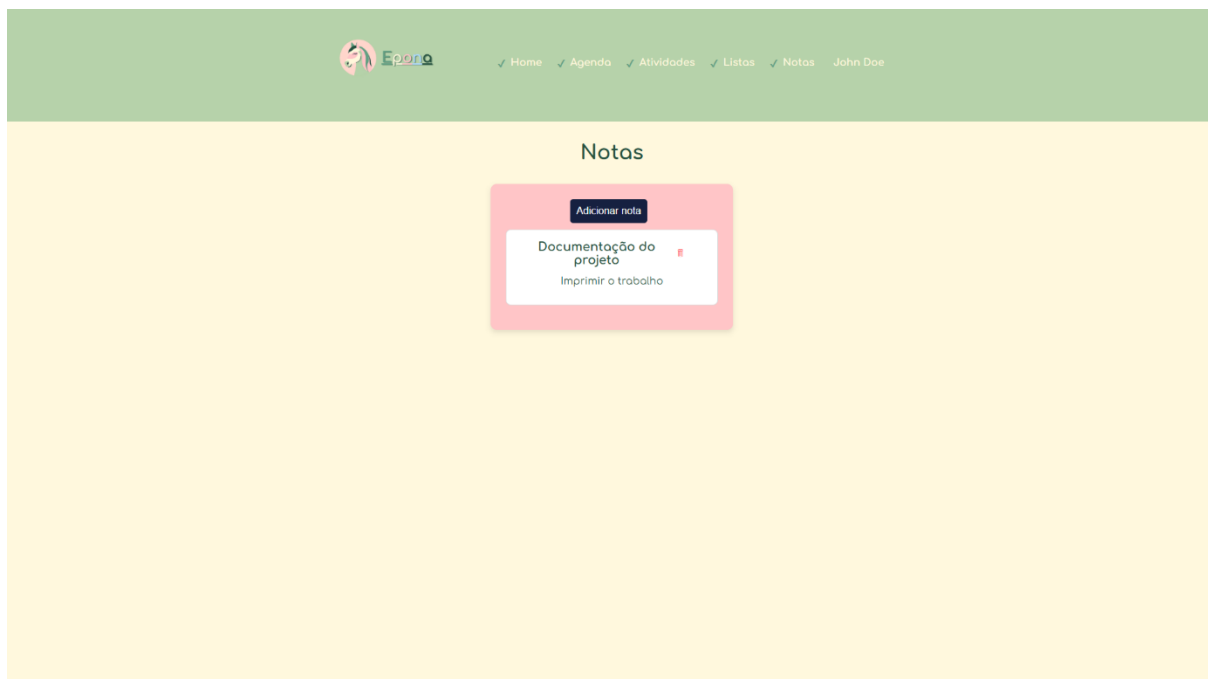


Figura 27

Fonte: feito pelo autor, 2024

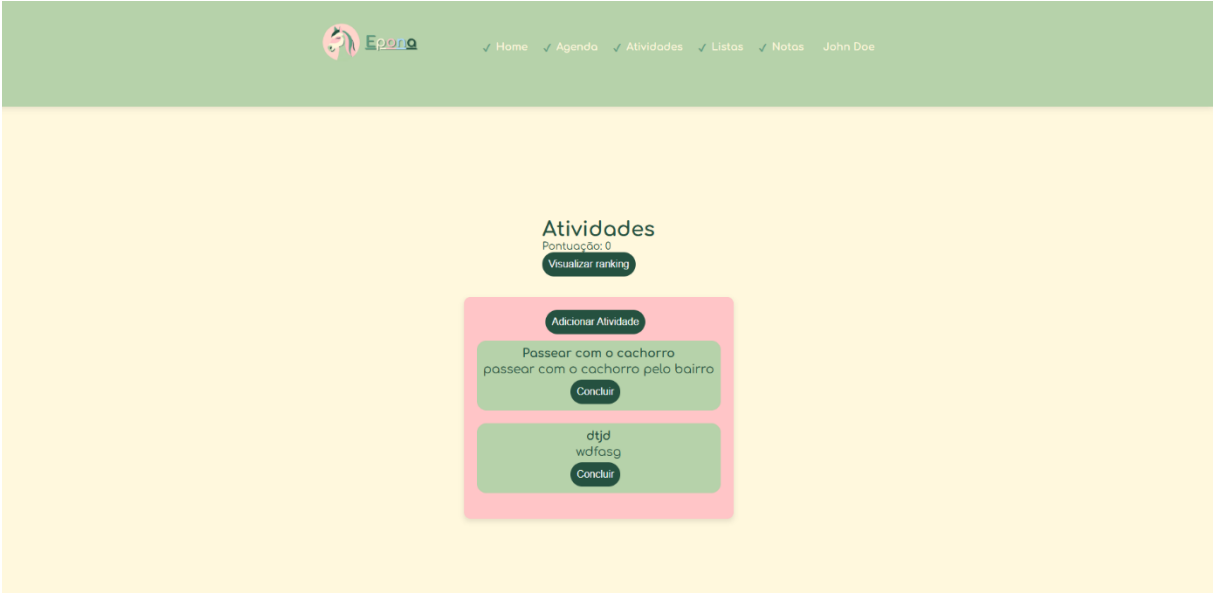


Figura 28

Fonte: feito pelo autor, 2024



Figura 29

Fonte: feito pelo autor, 2024

5.2 Mobile (Prints de Tela)



Figura 30
Fonte: feito pelo autor, 2024



A login form UI design on a light yellow background. The form is a pink rounded rectangle with a subtle drop shadow. At the top, the word "Login" is centered in a dark grey sans-serif font. Below it are two white rounded rectangular input fields. The first field is labeled "Email" and the second is labeled "Senha" (Password), both in a dark grey sans-serif font. Below the input fields is a dark green rounded rectangular button with the word "Entrar" (Enter) in white sans-serif font. At the bottom of the form is the word "Cadastrar" (Register) in a dark grey sans-serif font.

Cadastro

Email

Senha

Cadastrar

The image shows a registration form titled "Cadastro" centered on a light yellow background. The form itself is a pink rounded rectangle with a subtle drop shadow. Inside the pink box, there are two white rounded rectangular input fields, one labeled "Email" and one labeled "Senha". Below these fields is a dark green rounded rectangular button with the text "Cadastrar" in white.

Figura 32

Fonte: feito pelo autor, 2024



Figura 33

Fonte: feito pelo autor, 2024



Figura 34

Fonte: feito pelo autor, 2024



Figura 35

Fonte: feito pelo autor, 2024

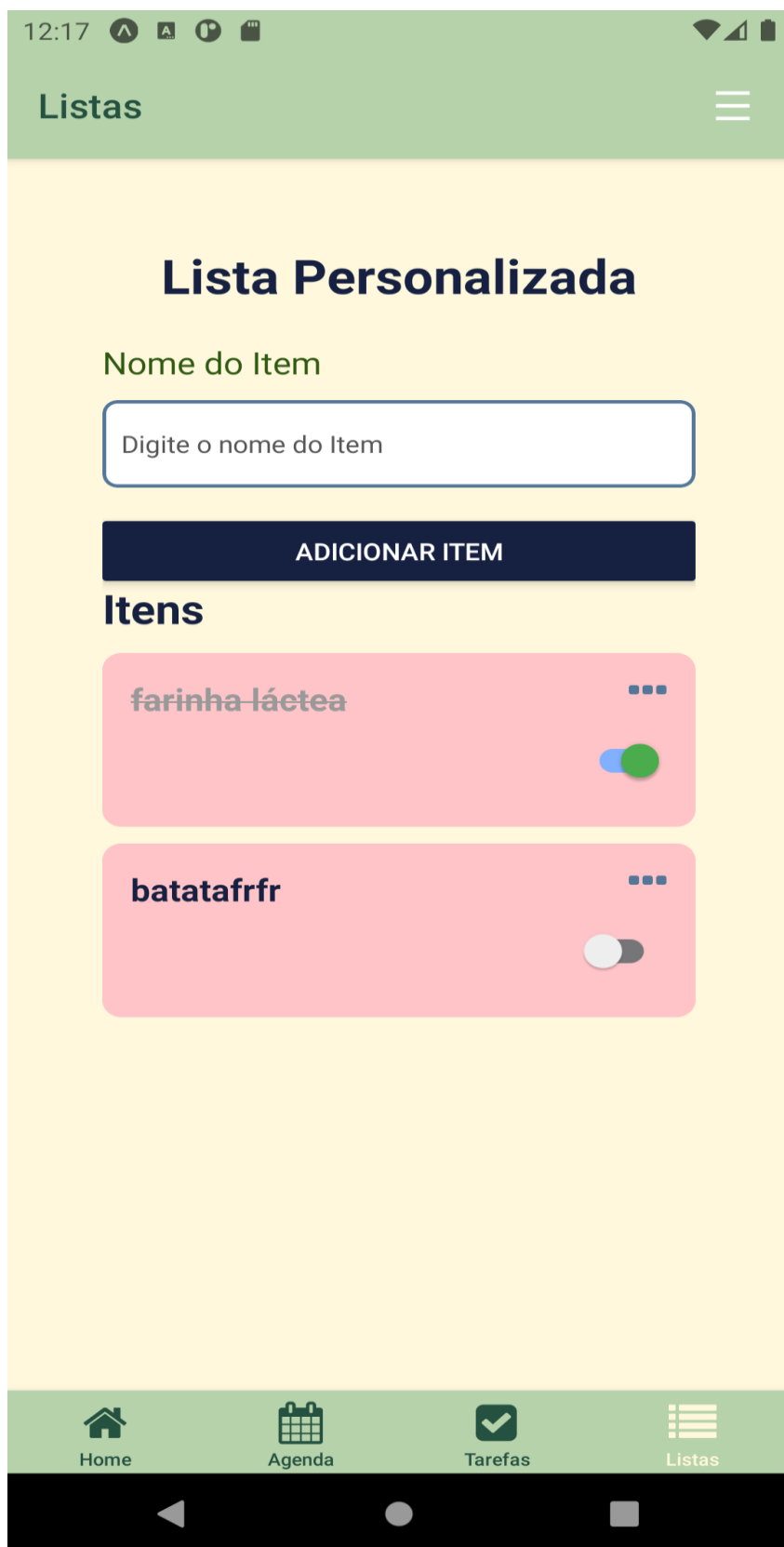


Figura 36

Fonte: feito pelo autor, 2024



Figura 37

Fonte: feito pelo autor, 2024

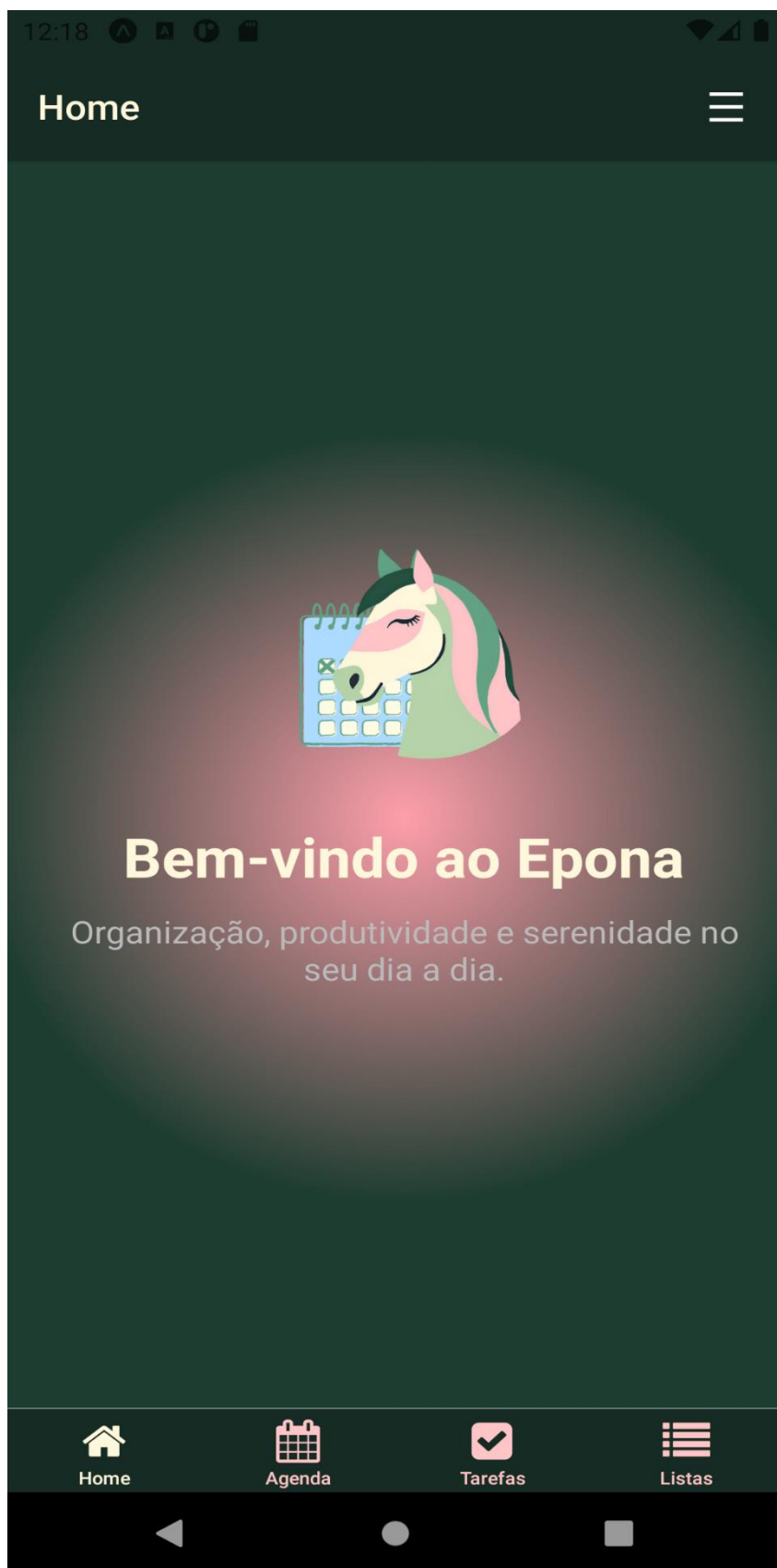


Figura 38

Fonte: feito pelo autor, 2024

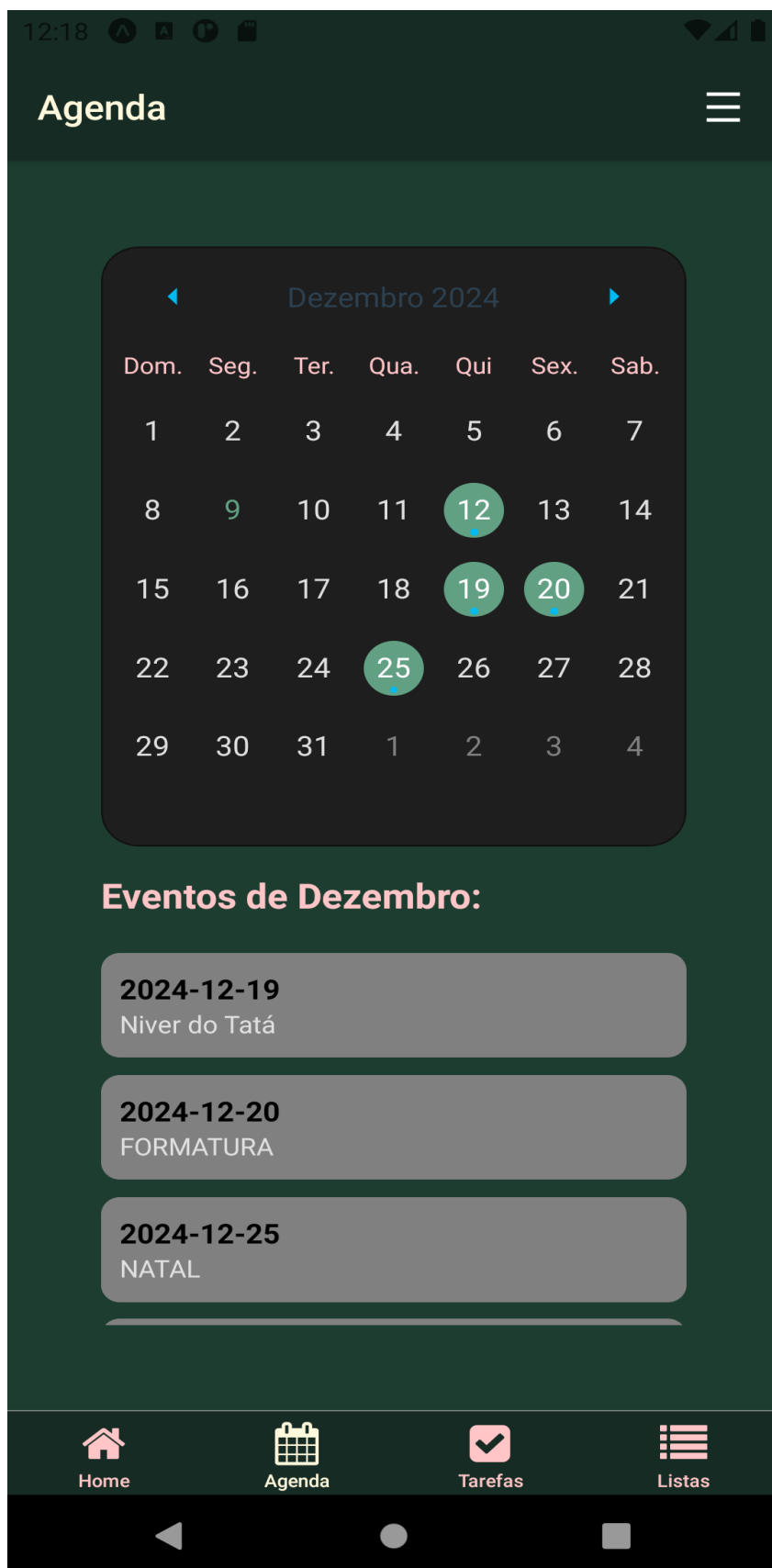


Figura 39

Fonte: feito pelo autor, 2024

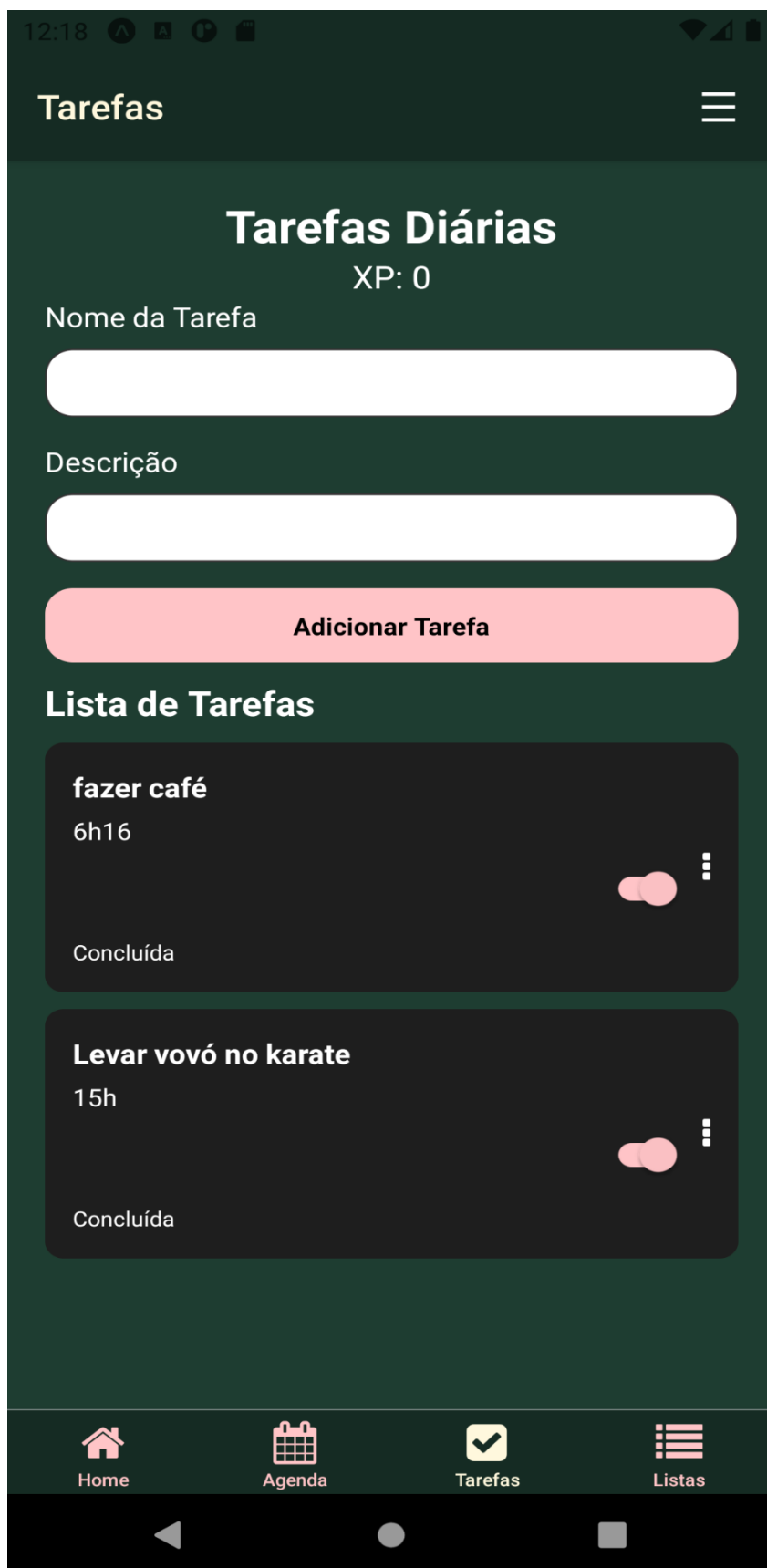


Figura 40

Fonte: feito pelo autor, 2024

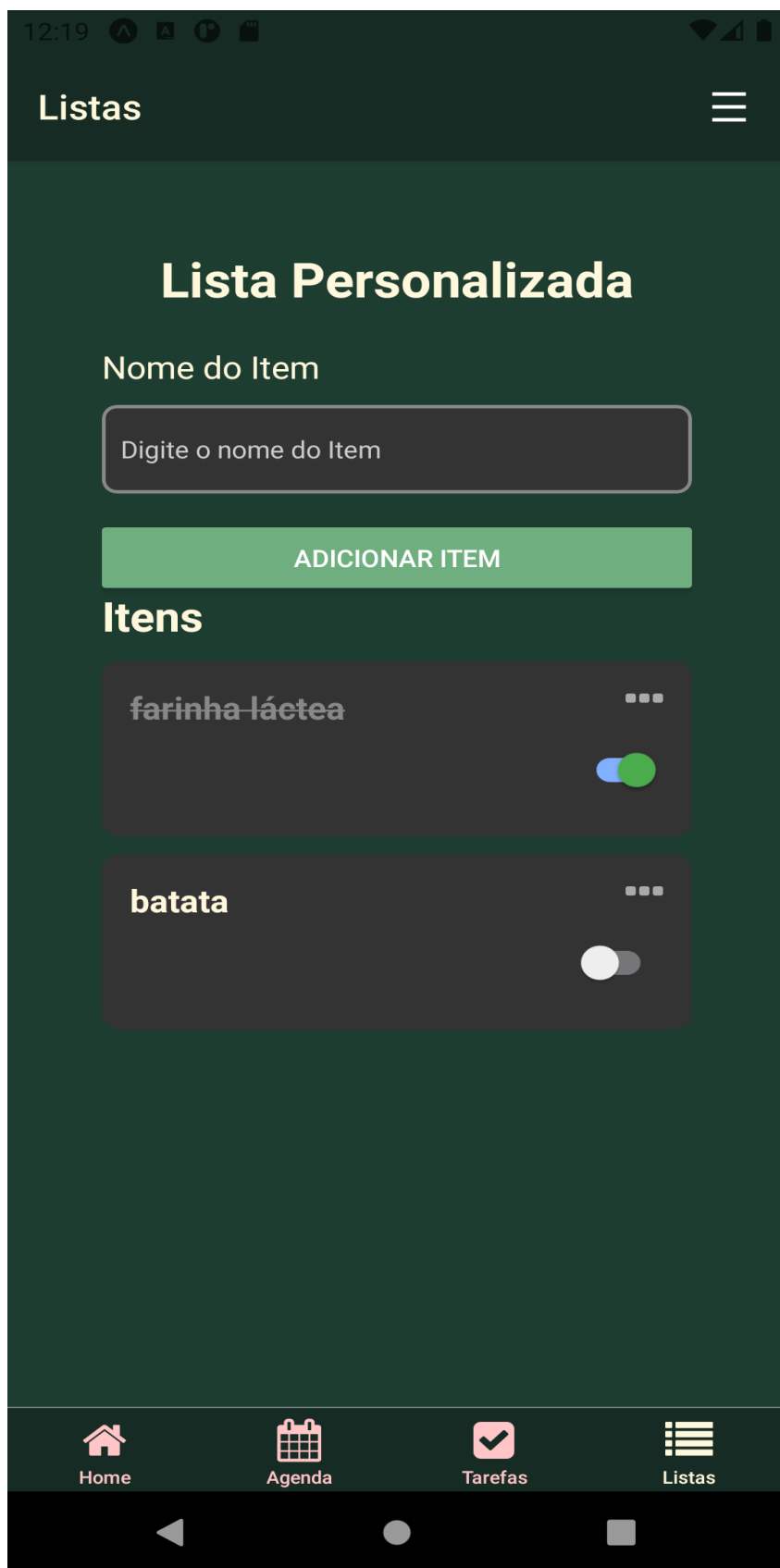


Figura 41

Fonte: feito pelo autor, 2024

6. Referências Bibliográficas

Grandin, T., & Panek, R. (2013). *The Autistic Brain: Thinking Across the Spectrum*. Houghton Mifflin Harcourt.

- Este livro oferece uma visão científica sobre o funcionamento do cérebro autista, abordando também os desafios e oportunidades para a organização de tarefas.

Brown, T. E. (2021). *Attention Deficit Disorder: The Unfocused Mind in Children and Adults*. Yale University Press.

- Focado no TDAH, o livro explora as dificuldades de atenção e organização, fornecendo insights valiosos para o desenvolvimento de soluções que atendam a essa população.

Thomas, G., & Loxley, A. (2007). *Deconstructing Special Education and Constructing Inclusion*. McGraw-Hill Education.

- Discute questões de inclusão e como criar ambientes e ferramentas que sejam acessíveis para pessoas com neurodivergências como TDAH e autismo.

Armstrong, T. (2010). *Neurodiversity: Discovering the Extraordinary Gifts of Autism, ADHD, Dyslexia, and Other Brain Differences*. Da Capo Lifelong Books.

- O livro trata da neurodiversidade de forma positiva, destacando as habilidades únicas de pessoas com condições como dislexia, autismo e TDAH, relevante para entender as necessidades dos usuários do aplicativo.